

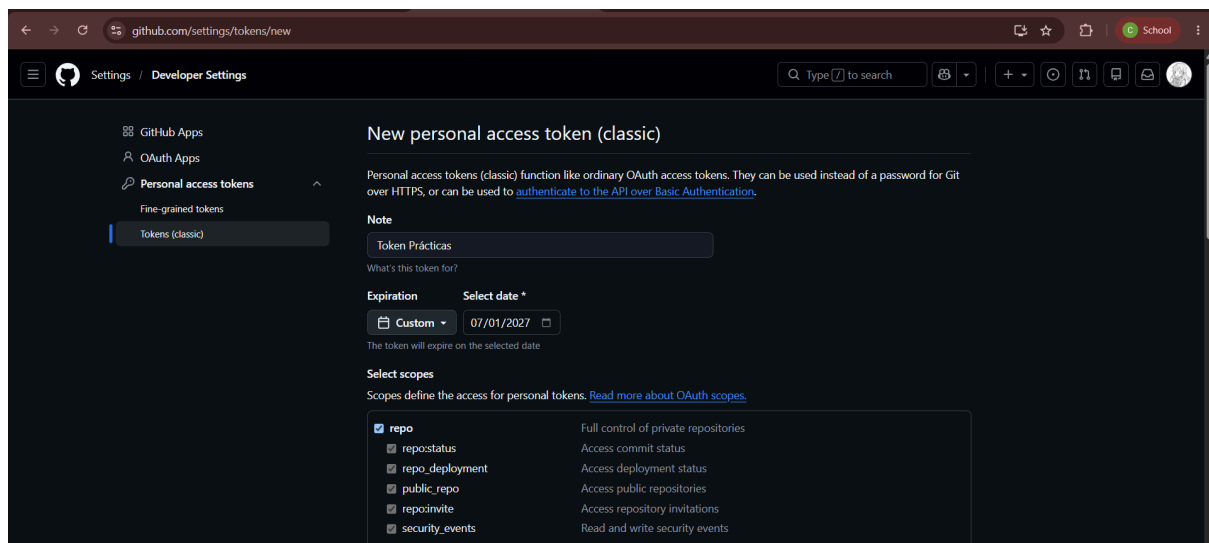
A1.2 Trabajar con el repositorio remoto

Actividad en la que practicarás a gestionar repositorios locales y remotos en GitHub, trabajar con ramas, colaborar mediante invitaciones, resolver conflictos de fusión (merge) y auditar el historial de commits.

Vinculación con GitHub y Tareas varias con repositorios

Configurar un Token de Acceso Personal (PAT) en GitHub

1. Entra a [GitHub](#) e inicia sesión.
2. Ve a Settings > Developer Settings > Credentials > Personal Access Tokens > Tokens (classic).
3. Genera un nuevo token y asígnale una descripción (ej. Token Prácticas), selecciona el alcance repo y genera el token.

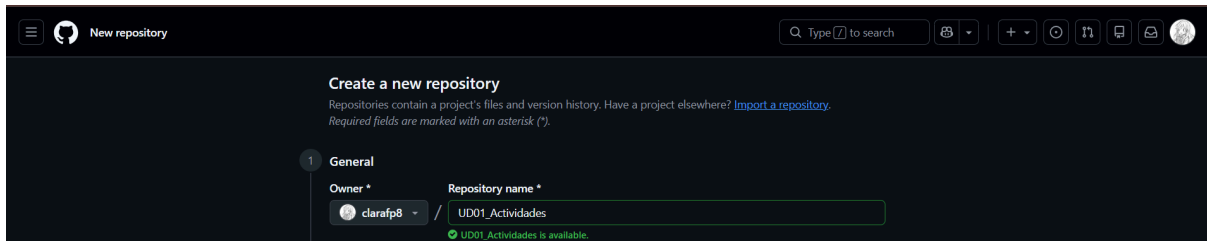


4. Copia y guarda el token para usarlo como contraseña cuando Git te pida credenciales.

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

Crear el repositorio remoto y conectar con local

1. Crea un nuevo repositorio GitHub llamado **UD01_Actividades** (déjalo vacío: sin README, sin .gitignore ni Licencia).



2. En tu repositorio local renombra la rama master a main manteniendo el historial y comprueba que la rama local se ha renombrado a main correctamente.

```
usuario@MV-Ubuntu:~/ProducSegura/Actividades/repo2$ git branch -m master main
usuario@MV-Ubuntu:~/ProducSegura/Actividades/repo2$ git branch
* main
```

3. Asocia el repositorio remoto con tu proyecto local:

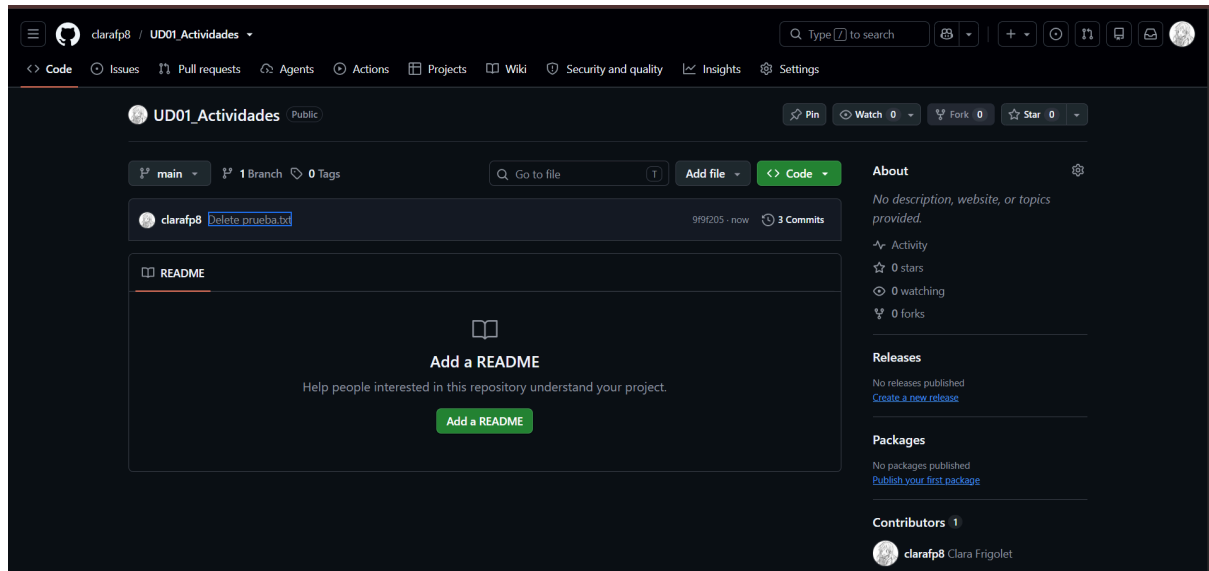
```
usuario@MV-Ubuntu:~/ProducSegura/Actividades/repo2$ git remote add origin https://github.com/clarafp8/UD01_Actividades.git
```

Subir cambios y verificar en GitHub

1. Sube la rama main al repositorio remoto (Si te solicita credenciales, introduce tu usuario de GitHub y pega el Token como contraseña).

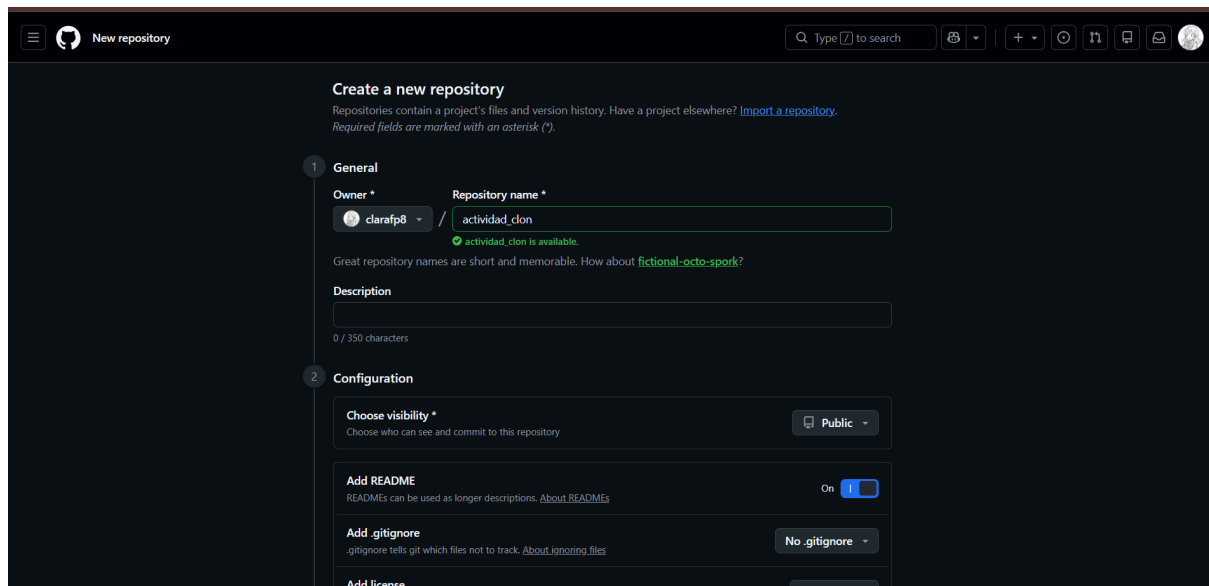
```
usuario@MV-Ubuntu:~/ProducSegura/Actividades/repo2$ git push -u origin main
Username for 'https://github.com': clarafp8
Password for 'https://clarafp8@github.com':
Enumerando objetos: 3, listo.
Contando objetos: 100% (3/3), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 209 bytes | 209.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 0), reusado 0 (delta 0)
To https://github.com/clarafp8/UD01_Actividades.git
 * [new branch]      main -> main
Rama 'main' configurada para hacer seguimiento a la rama remota 'main' de 'origin'.
```

2. Entra en GitHub y comprueba que se han subido los archivos a la rama main.



Crear y clonar un segundo repositorio

1. En GitHub, crea un nuevo repositorio llamado **actividad_clon** y marca la casilla para incluir un README inicial.



2. Copia la URL del repositorio remoto.
3. En tu terminal local (fuera del proyecto anterior), clona el repositorio:

```
usuario@MV-Ubuntu:~/ProducSegura/Actividades/repo3$ git clone https://github.com/clarafp8/actividad_clon.git
Clonando en 'actividad_clon'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Desempaquetando objetos: 100% (3/3), 876 bytes | 876.00 KiB/s, listo.
```

4. Comprueba el contenido y la configuración del repositorio:

```
usuario@MV-Ubuntu:~/ProducSegura/Actividades/repo3$ git config --list
user.email=clarafrigolet@gmail.com
user.name=clarafp8
usuario@MV-Ubuntu:~/ProducSegura/Actividades/repo3$ cd actividad_clon/
usuario@MV-Ubuntu:~/ProducSegura/Actividades/repo3/actividad_clon$ git remote -v
origin  https://github.com/clarafp8/actividad_clon.git (fetch)
origin  https://github.com/clarafp8/actividad_clon.git (push)
```

```
usuario@MV-Ubuntu:~/ProducSegura/Actividades/repo3/actividad_clon$ ls
README.md
```

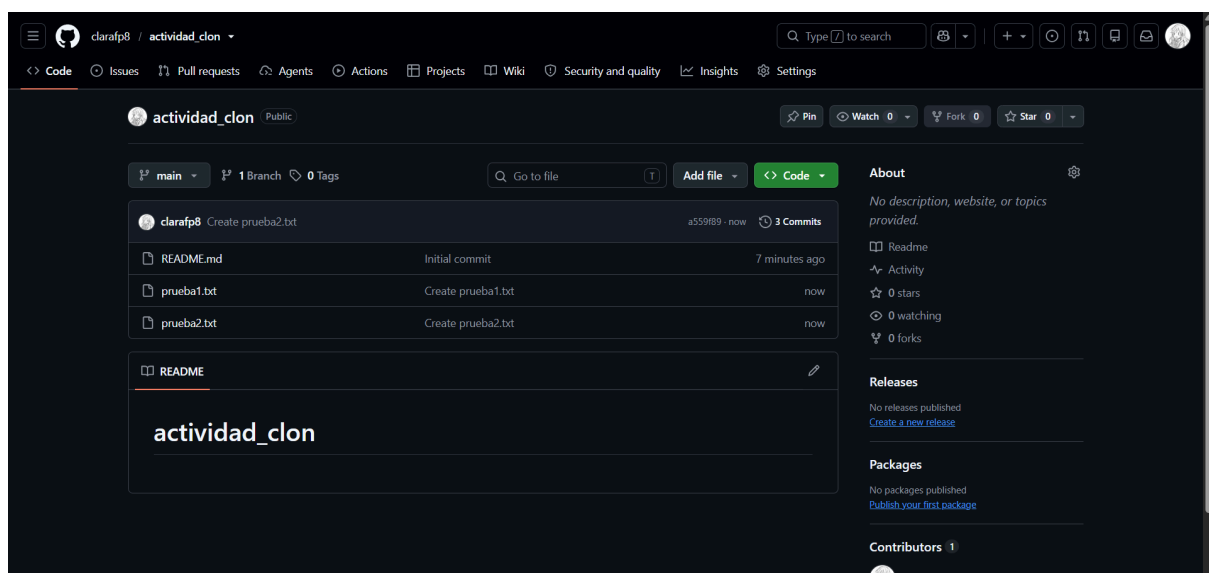
5. Comprueba que estás en la rama main y la URL remota

```
usuario@MV-Ubuntu:~/ProducSegura/Actividades/repo3/actividad_clon$ git branch
* main
```

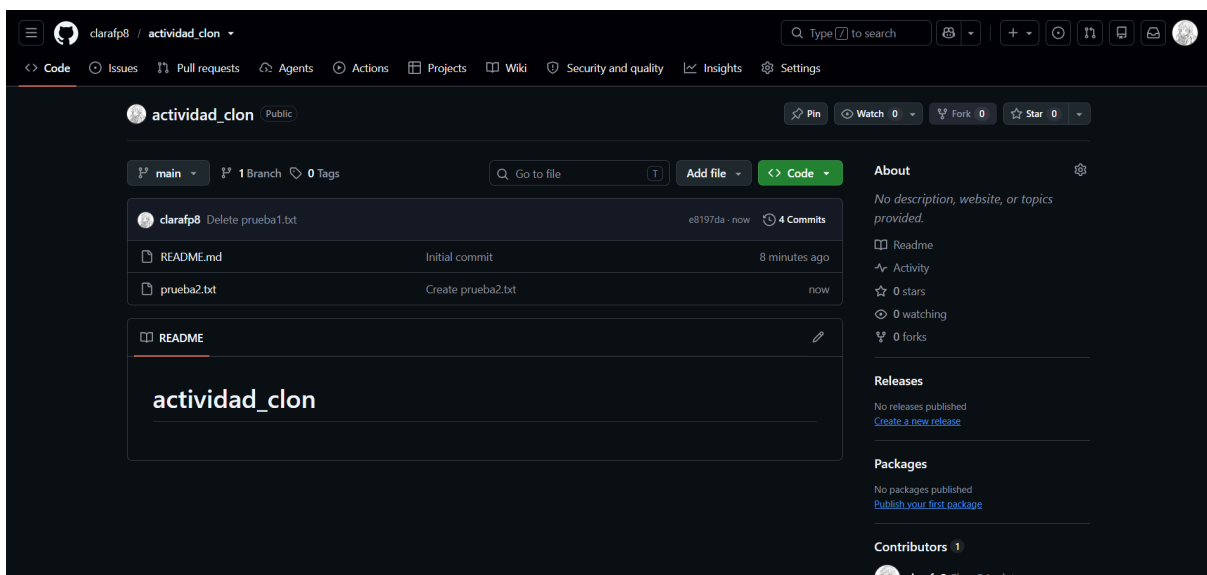
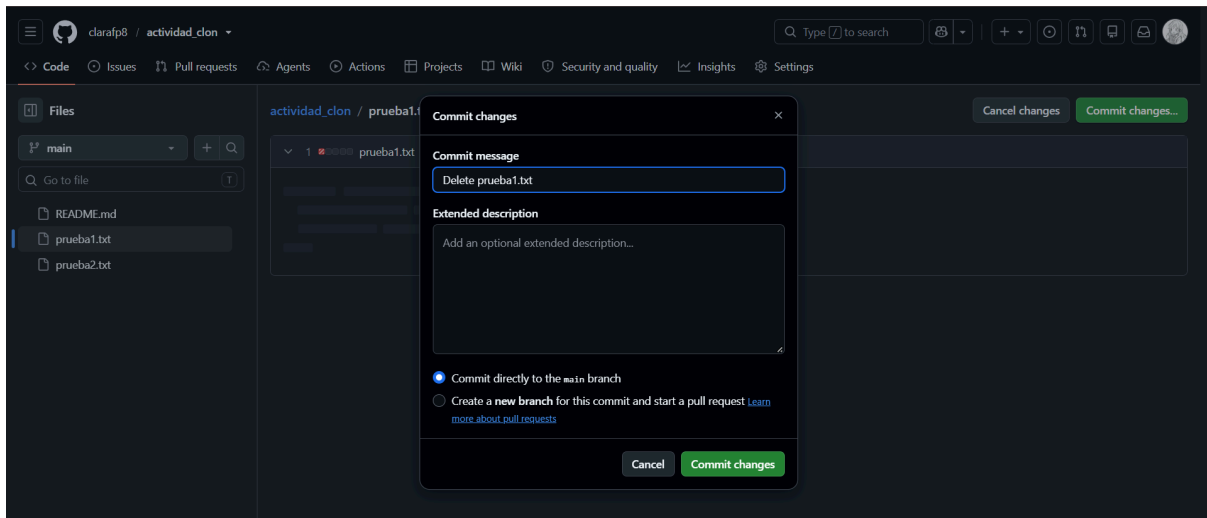
```
usuario@MV-Ubuntu:~/ProducSegura/Actividades/repo3/actividad_clon$ git remote -v
origin  https://github.com/clarafp8/actividad_clon.git (fetch)
origin  https://github.com/clarafp8/actividad_clon.git (push)
```

Eliminación de un fichero en remoto

1. En el proyecto **actividad_clon** en GitHub, crea dos archivos prueba1.txt y prueba2.txt y haz commit.



2. A continuación, elimina el archivo prueba1.txt de GitHub y confirma el commit.



Sincronizar los cambios con el repositorio local

1. En tu terminal local, descarga la versión más reciente del repositorio remoto del proyecto **actividad_clon**

```
usuario@MV-Ubuntu:~/ProducSegura/Actividades/repo3/actividad_clon$ git pull
remote: Enumerating objects: 8, done.
remote: Counting objects: 100% (8/8), done.
remote: Compressing objects: 100% (6/6), done.
remote: Total 7 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Desempaquetando objetos: 100% (7/7), 2.57 KiB | 2.57 MiB/s, listo.
Desde https://github.com/clarafp8/actividad_clon
d4aa563..e8197da  main      -> origin/main
Actualizando d4aa563..e8197da
Fast-forward
 prueba2.txt | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 prueba2.txt
```

2. Comprueba cómo se ha actualizado la carpeta local y que el archivo prueba1.txt no está.

```
usuario@MV-Ubuntu:~/ProducSegura/Actividades/repo3/actividad_clon$ ls
prueba2.txt  README.md
```

3. Compruebas tu historial local ¿Qué aparece registrado sobre el archivo prueba1.txt?

```
usuario@MV-Ubuntu:~/ProducSegura/Actividades/repo3/actividad_clon$ git log
commit e8197da74c64b46be4eb1781d75d0fd1f400f6f7 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Author: Clara Frigolet <158521872+clarafp8@users.noreply.github.com>
Date: Mon Oct 5 17:27:39 2026 +0200

    Delete prueba1.txt

commit a559f89a0d9131ff83c8c2d4fe371340e17448f4
Author: Clara Frigolet <158521872+clarafp8@users.noreply.github.com>
Date: Mon Oct 5 17:26:49 2026 +0200

    Create prueba2.txt

commit b430d78467b405c1376247fbcbccaca451d5697c
Author: Clara Frigolet <158521872+clarafp8@users.noreply.github.com>
Date: Mon Oct 5 17:26:30 2026 +0200

    Create prueba1.txt

commit d4aa563bd42670ae9cff16b3405d7e15d0ffe151
Author: Clara Frigolet <158521872+clarafp8@users.noreply.github.com>
Date: Mon Oct 5 17:19:15 2026 +0200

    Initial commit
```

Crear una rama de trabajo y colaborar

1. Vuelve al directorio del primer proyecto **UD01_Actividades**
2. Crea y cámbiate a una nueva rama con el nombre del *rama01_XXX* (Dónde XXX son tus iniciales)

```
usuario@MV-Ubuntu:~/ProducSegura/Actividades/repo2$ git checkout -b rama01_CFP
Cambiado a nueva rama 'rama01 CFP'
```

```
usuario@MV-Ubuntu:~/ProducSegura/Actividades/repo2$ git branch
main
* rama01_CFP
```

3. Añade a esta rama el documento con las capturas que has ido haciendo durante la actividad.
4. Ve a Settings > Collaborators > Add people e invita a la profesora **pilarpr**

Fusionar la rama con la principal

1. Cámbiate a la rama main
2. Fusiona tu rama de trabajo en main
3. Sube los cambios actualizados al repositorio remoto

Generar y resolver conflictos de fusión (Merge Conflicts)

1. Crea y cámbiate a una nueva rama llamada **archivo_conflictos**
2. Modifica la primera línea del archivo readme.txt en esta rama, guarda los cambios y realiza el commit
3. Vuelve a la rama main
4. Modifica la misma primera línea del archivo readme.txt de forma distinta, guarda y realiza el commit
5. Intenta fusionar la rama archivo_conflictos en main. ¿Qué ocurre?
6. Resolver el conflicto:
 - Abre readme.txt en tu editor de código. Verás marcas como estas:
Plaintext
<<<<<<< HEAD
Texto modificado en main
=====
Texto modificado en archivo_conflictos
>>>>>>> archivo_conflictos
 - Borra las marcas (<<<<<<<, =====, >>>>>>>) y deja únicamente el texto correcto final.
 - Guarda el archivo y completa la fusión en Git

Revisar el historial de commits

1. Desde Git revisa el historial de tus repositorios

2. Desde GitHub, revisa los commits de tus repositorios

Revisa la lista cronológica de commits, comprueba cómo se reflejan las ramas creadas, la resolución del conflicto y las aportaciones de los colaboradores.